CRITICAL CARE & EMERGENCY NURSING

Nursing Management of Patients with *Respiratory Disorders*

Comprehensive Academic Summary Covering Respiratory Physiology & Glossary, Pulmonary Edema, Acute Pulmonary Embolism, Acute Respiratory Failure (ARF), and Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) — Causes, Pathophysiology, Clinical Features, Diagnosis, Medical and Nursing Management.

Lecture Summary · **Critical Care & Emergency Nursing Department** · *Pages 74–102*

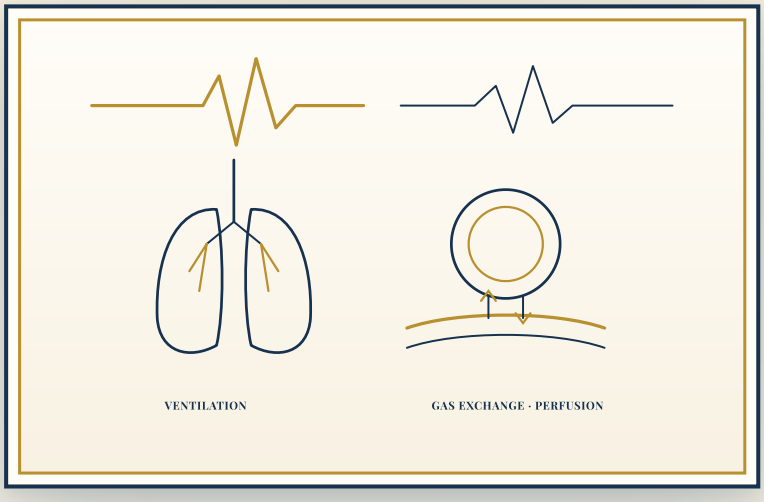


PLATE I — *Ventilation, perfusion, and alveolar–capillary gas exchange: the triad disrupted in respiratory emergencies.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة المرضى** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction to the Respiratory System & Glossary

Respiratory System, Gas Exchange & Respiratory Cycle

— **Structures (figure):** Nasal cavity, oral cavity, larynx, trachea, right and left main stem bronchi, bronchi, bronchioles (with bronchiolar muscle), alveoli, right and left lobes, pleura, pleural fluid, and diaphragm.

— **Circulation (figure):** Pulmonary circulation (pulmonary artery → lung capillaries → pulmonary vein) and systemic circulation (aorta → body capillaries → vena cava). Red = oxygen-rich blood; blue = oxygen-poor blood.

— **Gas Exchange:** Occurs in the lungs between **alveolar air** and **blood of the pulmonary capillaries**. It depends on **ventilation** and **perfusion**: deoxygenated blood arrives in the pulmonary artery and leaves oxygenated in the pulmonary veins.

RESPIRATORY CYCLE PHASE	EVENTS (SOURCE FIGURE)
1. Relaxed State	No air movement.
2. Inspiration (air flows in)	Ribs move upward and outward due to muscle (external intercostals) contraction; lung volume increases, causing air pressure to fall; **diaphragm contracts and flattens, moving downward**.
3. Expiration (air flows out)	Ribs return to resting position; lung volume decreases, causing air pressure to rise; **diaphragm relaxes**.

الجهاز التنفسي وتبادل الغازات والدورة التنفسية:

- يتكون الجهاز التنفسي من التجويف الأنفي والفموي والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والشعيبات والحويصلات الهوائية، وتحيط بالرئتين الجنبة (Pleura) ويفصلهما عن البطن الحجاب الحاجز.
- يحدث تبادل الغازات في الرئتين بين هواء الحويصلات ودم الشعيرات الرئوية، ويعتمد على التهوية (Ventilation) والتروية (Perfusion).
- **الشهيق:** تنقبض العضلات الوربية الخارجية فترتفع الأضلاع للأعلى وللخارج، وينقبض الحجاب الحاجز ويهبط، فيزداد حجم الرئة وينخفض الضغط ويدخل الهواء.
- **الزفير:** تعود الأضلاع لوضعها ويرتخي الحجاب الحاجز، فيقل حجم الرئة ويرتفع الضغط ويخرج الهواء.

Glossary of Lung Volumes & Capacities

TERM	DEFINITION
Total Lung Capacity (TLC)	Volume of air in the lungs upon the **maximum effort of inspiration**.
Vital Capacity (VC)	Total amount of air exhaled **after maximal inhalation**.
Functional Residual Capacity (FRC)	Volume remaining in the lungs after a **normal, passive exhalation**.
Inspiratory Capacity	Maximum volume of air that can be inspired after reaching the end of a normal, quiet expiration.
Residual Volume (RV)	Volume of air remaining in the lungs after **maximum forceful expiration**.
Expiratory Reserve Volume	Amount of extra air — above a normal breath — exhaled during a forceful breath out.
Inspiratory Reserve Volume (IRV)	Amount of air that can be forcibly inhaled after a normal tidal volume.
Chest Tightness	Any type of pain or discomfort that occurs between the upper belly area and lower neck.

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES

— Characterized by **reduction in air flow** → shortness of breath in **exhaling** air.

— Air remains inside the lung after full expansion.

— **Ex:** COPD, asthma.

RESTRICTIVE PULMONARY DISEASES

— Characterized by **reduction in lung volume** → difficulty in **taking air inside** the lung.

— Due to stiffness in lung tissue or chest wall cavity.

— **Ex:** Pulmonary edema and ARDS.

مسرد أحجام وسعات الرئة وأنواع الأمراض الرئوية:

• **السعة الرئوية الكلية (TLC):** حجم الهواء في الرئتين عند أقصى شهيق، **والسعة الحيوية (VC):** كمية الهواء المزفورة بعد أقصى شهيق.

• **السعة الوظيفية المتبقية (FRC):** الحجم المتبقي بعد زفير طبيعي سلبي، **والحجم المتبقي (RV):** الهواء المتبقي بعد أقصى زفير قسري.

• **السعة الشهيقية:** أقصى هواء يمكن استنشاقه بعد نهاية زفير هادئ، **والحجم الاحتياطي الزفيري:** الهواء الإضافي المزفور بقوة فوق النفس العادي، **والحجم الاحتياطي الشهيقي (IRV):** الهواء الذي يمكن استنشاقه بقوة بعد الحجم المدّي (Tidal volume).

• **ضيق الصدر:** أي ألم أو انزعاج بين أعلى البطن وأسفل الرقبة.

• **الأمراض الانسدادية:** نقص تدفق الهواء وصعوبة في إخراجه، مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو.

• **الأمراض التقييدية:** نقص حجم الرئة وصعوبة إدخال الهواء بسبب تيبس نسيج الرئة أو جدار الصدر، مثل الوذمة الرئوية ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

1. Pulmonary Edema — Definition, Etiology, Clinical Features & Investigations

Definition: An **abnormal accumulation of extravascular fluid in the lung parenchyma (alveoli)**. This process leads to diminished gas exchange at the alveolar level, progressing to potentially causing **respiratory failure**.

Etiology: Cardiogenic vs. Non-Cardiogenic

TYPE	MECHANISM	CAUSES
Cardiogenic (volume-overload)	Rapid elevation in the **hydrostatic pressure** of the pulmonary capillaries.	Heart failure, arrhythmias, cardiomyopathy, myocarditis, myocardial infarction, valvular stenosis or regurgitation (aortic or mitral).
Non-Cardiogenic	Lung injury → ↑ **pulmonary vascular permeability** → movement of **protein-rich fluid** to the alveolar and interstitial compartments.	Inhalation, aspiration, trauma, pneumonia, ARDS, infection, blood transfusion, neurogenic, high altitude.

تعريف الوذمة الرئوية وأسبابها:

• **الوذمة الرئوية (Pulmonary edema):** تراكم غير طبيعي للسوائل خارج الأوعية في نسيج الرئة (الحويصلات)، مما يقلل تبادل الغازات وقد يتطور إلى فشل تنفسي.

• **الوذمة القلبية المنشأ (Cardiogenic):** تنتج عن ارتفاع سريع في الضغط الهيدروستاتيكي للشعيرات الرئوية، وأسبابها: فشل القلب، واضطرابات النظم، واعتلال عضلة القلب، والتهاب عضلة القلب، واحتشاء عضلة القلب، وتضيق أو ارتجاع الصمام الأبهري أو التاجي.

• **الوذمة غير القلبية المنشأ (Non-cardiogenic):** تنتج عن إصابة الرئة وزيادة نفاذية الأوعية الرئوية فينتقل سائل غني بالبروتين إلى الحويصلات والنسيج الخلالي، وأسبابها: الاستنشاق، والشفط، والرضوح، والالتهاب الرئوي، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والعدوى، ونقل الدم، والأسباب العصبية، والارتفاعات العالية.

Clinical Features

— **Common to both types:** Progressively worsening **dyspnea**, **tachypnea**, **anxiety**, and **rales (crackles)** on examination with associated **hypoxia**.

— **Cough with pink frothy sputum** due to hypoxemia from alveolar flooding.

— **Cardiac etiology clues:** Murmurs, elevated jugular venous pressure, and peripheral edema.

— **Non-cardiogenic:** Symptoms of infection (fever, cough with expectoration, dyspnea pointing to likely pneumonia), recent trauma, and blood transfusions should be carefully assessed, as these patients **may progress to ARDS**.

RADIOLOGICAL FEATURE	CARDIOGENIC	NON-CARDIOGENIC
Distribution	Lower lobes	Peripheral
Pattern	Perihilar	Patchy
Air bronchograms	No air bronchograms	Air bronchograms
Heart & vessels	Large heart and vascular pedicle	No cardiovascular enlargement

المظاهر السريرية للوذمة الرئوية:

• تشترك الوذمتان في ضيق تنفس متزايد، وتسرع التنفس، والقلق، والخراخر (Crackles) مع نقص الأكسجين.

• سعال مع بلغم وردي رغوي نتيجة امتلاء الحويصلات بالسوائل.

• تشير النفخات القلبية وارتفاع ضغط الوريد الوداجي والوذمة الطرفية إلى سبب قلبي.

• في الوذمة غير القلبية يجب تقييم أعراض العدوى (حمى، وسعال مع بلغم، وضيق تنفس يشير للالتهاب الرئوي) والرضوح الحديثة ونقل الدم، لأن هؤلاء المرضى قد يتطورون إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

• **في الأشعة:** الوذمة القلبية تصيب الفصوص السفلية حول السرة الرئوية دون قصيبات هوائية مرئية مع تضخم القلب، والوذمة غير القلبية طرفية متقطعة مع قصيبات هوائية مرئية دون تضخم قلبي وعائي.

Investigations & ABG Changes

LAB, IMAGING & PROCEDURES

- **Lab:** CBC, serum electrolytes, BUN/creatinine.
- **Other tests:** ABG, pulse oximetry, ECG, BNP/Pro BNP.
- **Imaging:** Chest X-ray, CT scan chest, USG thorax.
- **Procedures:** PCWP (Swan Ganz catheter), central venous catheter.

ABG

- **Early stages:** Hypoxemia, hypocapnia.
- **Late stages:** Hypercapnia, respiratory acidosis.

الفحوصات وغازات الدم الشرياني:
• **التحاليل:** صورة دم كاملة، وأملاح الدم، ووظائف الكلى، وغازات الدم الشرياني، وقياس التشبع، ورسم القلب، والببتيد المدر للصوديوم (BNP).
• **الأشعة:** أشعة الصدر، والأشعة المقطعية، والموجات فوق الصوتية للصدر.
• **الإجراءات:** قياس الضغط الإسفيني للشعيرات الرئوية بقسطرة سوان غانز (Swan Ganz)، والقسطرة الوريدية المركزية.
• **غازات الدم:** في المراحل المبكرة نقص الأكسجين ونقص ثاني أكسيد الكربون، وفي المراحل المتأخرة فرط ثاني أكسيد الكربون وحماض تنفسي.

1. Pulmonary Edema — Medical & Nursing Management

Medical Management

Therapeutic Goals: Alleviation of symptoms and treatment of the underlying pathologic condition.

INTERVENTION	KEY DETAILS
Positioning	Semi-sitting or upright.
Oxygen & Morphine	Oxygen supplementation; morphine.
Diuretics	**Furosemide** — the most commonly used medication.
Vasodilators	Adjuvant therapy to the diuretics. **IV nitroglycerin (NTG)** is the drug of choice; lowers preload and pulmonary congestion. Use only when **SBP > 110 mm Hg**.
Calcium Channel Blocker	**Nifedipine** — prophylaxis and treatment of **high altitude pulmonary edema**.
Inotropes	**Dobutamine and dopamine** — for pulmonary congestion with **low SBP** and signs of tissue hypoperfusion.
Ventilatory Support	Noninvasive and invasive: improves oxygenation, directs alveolar and interstitial fluids back into the capillaries, improves hypercarbia (reversing respiratory acidosis), improves tissue oxygenation, and reduces the work of breathing.

العلاج الطبي للوذمة الرئوية:
• يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض وعلاج السبب المرضي الأساسي.
• وضع المريض في وضعية نصف جالسة أو قائمة، مع إعطاء الأكسجين والمورفين.
• مدرات البول (فوروسيميد) هي الأكثر استخداماً، والموسعات الوعائية علاج مساعد لها.
• النيتروجليسرين الوريدي هو الدواء المفضل لخفض الحمل القبلي (Preload) والاحتقان الرئوي، ولا يُعطى إلا إذا كان الضغط الانقباضي أعلى من 110 ملم زئبق.
• حاصرات قنوات الكالسيوم (نيفيديبين) للوقاية من وذمة المرتفعات وعلاجها، والأدوية المقوية لعضلة القلب (دوبيوتامين ودوبامين) عند انخفاض الضغط الانقباضي مع علامات نقص التروية.
• الدعم التنفسي (غير الجراحي والجراحي) لتحسين الأكسجة وإعادة السوائل للشعيرات وعلاج فرط ثاني أكسيد الكربون والحماض التنفسي وتقليل مجهود التنفس.

Nursing Management (15 Steps)

— **1. Assess ABCs** (airway, breathing, circulation) — can quickly become life-threatening.

— **2.** Elevate head of bed to **semi-sitting upright** position.

— **3.** Suction as needed.

— **4. Monitor vital signs** frequently: altered BP, rapid pulse, ↑ RR, ↓ O_2 saturation.

— **5. Assess respiratory status:** progressive dyspnea, tachypnea, rales/crackles.

— **6. Assess cardiovascular status:** peripheral edema, ↑ jugular vein pressure, S3/S4 heart sounds, cough with pink frothy sputum.

— **7. Note general appearance:** restlessness and anxiety due to dyspnea and a feeling of suffocation.

— **8. Quickly obtain an ECG** — diagnoses MI or dysrhythmias as underlying causes.

— **9.** Obtain samples for lab testing.

— **10.** Monitor ABGs.

— **11.** Administer supplemental oxygen and monitor patient on MV.

— **12. Auscultate breath sounds:** crackles, wheezing, or bubbling. **Fine crackles on inspiration are specific to cardiogenic pulmonary edema**.

— **13.** Instruct on breathing techniques.

— **14.** Administer medications as ordered.

— **15.** Provide emotional support, especially during dyspnea episodes.

الرعاية التمريضية لمريض الوذمة الرئوية:
• تقييم مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية فورًا لأن الحالة قد تهدد الحياة سريعًا، ورفع رأس السرير لوضعية نصف جالسة، والشفط عند الحاجة.
• متابعة العلامات الحيوية بشكل متكرر لرصد تغير ضغط الدم وسرعة النبض وزيادة معدل التنفس ونقص تشبع الأكسجين.
• تقييم الحالة التنفسية (ضيق تنفس متزايد، وتسرع تنفس، وخراخر) والحالة القلبية الوعائية (وذمة طرفية، وارتفاع ضغط الوريد الوداجي، وأصوات القلب الثالث والرابع، وبلغم وردي رغوي).
• ملاحظة المظهر العام (تململ وقلق وشعور بالاختناق)، وعمل رسم قلب سريعًا لاكتشاف الاحتشاء أو اضطرابات النظم.
• سحب عينات التحاليل ومتابعة غازات الدم، وإعطاء الأكسجين ومتابعة المريض على جهاز التنفس الصناعي.
• الاستماع لأصوات التنفس؛ والخراخر الدقيقة أثناء الشهيق مميزة للوذمة القلبية المنشأ.
• تعليم المريض تقنيات التنفس، وإعطاء الأدوية حسب الأوامر، وتقديم الدعم النفسي خاصة أثناء نوبات ضيق التنفس.

2. Acute Pulmonary Embolism — Definition, Pathophysiology, Clinical Features & Diagnosis

Definition: Obstruction of the **pulmonary artery or one of its branches by a thrombus** that usually originates in the **deep venous system of the lower extremities**; rarely in the pelvic, renal, upper extremity veins, or the right heart chambers. A **massive PE occludes more than 50%** of the pulmonary artery.

Pathophysiology (Source Flowchart)

🔁 **PE reduces oxygenation and cardiac output.** The more extensive the embolus in size or number, the greater and more rapid the physiologic deterioration.
PE obstruction & vasoconstriction → **(a)** ↓ lung blood flow → **V/Q mismatch** → **arterial hypoxemia**; **(b)** ↑ PA pressures / RV dilation → ↓ RV contraction, ↓ cardiac output, ↑ oxygen demand → ↓ cardiac contraction → **cardiogenic shock**.

ETIOLOGY & RISK FACTORS

— Operative
— Oncology
— Old age
— Obesity
— Oral contraceptive
— Others: congestive heart failure, coagulation disorders (protein C & S deficiency)

COMPLICATIONS OF PE

— Sudden death
— Ventilation-perfusion (V/Q) mismatching
— Pulmonary hypertension

تعريف الانصمام الرئوي الحاد وفيزيولوجيته المرضية وعوامل خطورته:
• **الانصمام الرئوي (Pulmonary embolism):** انسداد الشريان الرئوي أو أحد فروعه بخثرة تنشأ غالبًا في الأوردة العميقة للطرفين السفليين، ونادرًا من أوردة الحوض أو الكلى أو الطرفين العلويين أو حجرات القلب اليمنى، ويُعد الانصمام كثيفًا (Massive) إذا سد أكثر من 50% من الشريان الرئوي.
• **الفيزيولوجيا المرضية:** يؤدي الانسداد وانقباض الأوعية إلى نقص تدفق الدم للرئة وعدم تطابق التهوية والتروية فيحدث نقص الأكسجين الشرياني، كما يرتفع ضغط الشريان الرئوي ويتمدد البطين الأيمن فيقل انقباضه والنتاج القلبي ويزداد الطلب على الأكسجين حتى تحدث الصدمة القلبية.
• **عوامل الخطورة:** العمليات الجراحية، والأورام، والشيخوخة، والسمنة، وموانع الحمل الفموية، وفشل القلب الاحتقاني، واضطرابات التخثر (نقص البروتين C وS).
• **المضاعفات:** الوفاة المفاجئة، وعدم تطابق التهوية والتروية، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي.

Signs & Symptoms According to Embolus Size

— Clinical spectrum ranges from **asymptomatic** to **syncope, shock, or sudden death**, depending on extent of occlusion (massive or submassive) and preexisting cardiopulmonary function.

— Onset typically **rapid (minutes to hours)** but can develop over days or weeks.

SIZE	OCCLUSION	CLINICAL PICTURE
Small	Segmental	Asymptomatic, mild tachypnea, dyspnea and tachycardia (figure: mild dyspnea, pleuritic pain from infarction, hemoptysis).
Medium	< 50%	Acute tachypnea, dyspnea, anxiety, tachycardia, pleuritic chest pain, cough and hemoptysis.
Acute Massive	> 50% (central)	All the above + acute pulmonary hypertension, **right side heart failure** (distended neck veins, tricuspid regurgitation murmur), hypoxemia, altered mental status, **obstructive shock (hypotension)**, and sudden death (figure: collapse, hypotension, profound hypoxia).
Multiple PEs	Several segmental	Breathlessness, hypoxia, right heart failure (figure).

Extremity exam may reveal unilateral or asymmetric edema, tenderness, warmth, erythema, or superficial venous dilation.

أعراض الانصمام الرئوي حسب حجم الخثرة:

- تتراوح الصورة السريرية من عدم وجود أعراض إلى الإغماء والصدمة والوفاة المفاجئة، وتبدأ عادة بسرعة خلال دقائق إلى ساعات وقد تتطور خلال أيام أو أسابيع.
- **الصغير:** بدون أعراض أو تسرع خفيف في التنفس وضيق تنفس وتسرع القلب.
- **المتوسط (انسداد أقل من 50%):** تسرع التنفس، وضيق التنفس، والقلق، وتسرع القلب، وألم صدري جنبي، وسعال، ونفث الدم (Hemoptysis).
- **الكثيف (انسداد أكثر من 50%):** ما سبق مع ارتفاع حاد في ضغط الشريان الرئوي، وفشل القلب الأيمن (انتفاخ أوردة الرقبة ونفخة ارتجاع الصمام ثلاثي الشرفات)، ونقص الأكسجين، وتغير الوعي، والصدمة الانسدادية، والوفاة المفاجئة.
- قد يظهر فحص الأطراف وذمة أحادية الجانب، وإيلامًا، وسخونة، واحمرارًا، وتوسعًا وريديًّا سطحيًّا.

Diagnostic Tests & Severity Index

— PE is often **difficult to diagnose** because its symptoms resemble many other conditions.

— **Complete history and physical exam.**

— **Chest X-ray:** Usually normal; may show infiltrates, atelectasis, elevation of the diaphragm on the affected side, or pleural effusion.

— **ABG:** Hypoxemia and hypocapnia (from tachypnea).

— **Blood D-dimer (over 1.96 mg/l):** Good negative test (**high sensitivity & low specificity**).

— **Leg ultrasound.**

— **V/Q scan (two parts):** Ventilation — patient inhales the contrast medium gas; perfusion — contrast injected I.V. to visualize pulmonary blood flow.

— **CTPA: Gold standard** diagnostic procedure.

— **Pulmonary angiography:** Direct visualization under fluoroscopy of arterial obstruction; catheter threaded through the vena cava to the right heart to inject dye.

SIMPLIFIED PE SEVERITY INDEX (PREDICTS OUTCOME)	SCORE
Age > 80 years	1
Cancer (active: diagnosed within last 12 months or undergoing treatment)	1
Chronic cardiopulmonary disease	1
Pulse ≥ 110 bpm	1
Systolic blood pressure < 100 mm Hg	1
Arterial O_2 saturation < 90% (with or without supplemental oxygen)	1
Risk class	**Low = 0 points · High ≥ 1 point**

تشخيص الانصمام الرئوي:

- يصعب تشخيصه لتشابه أعراضه مع حالات كثيرة، ويبدأ بالتاريخ المرضي الكامل والفحص السريري.
- أشعة الصدر غالبًا طبيعية، وقد تظهر ارتشاحًا أو انخماصًا (Atelectasis) أو ارتفاع الحجاب الحاجز في الجهة المصابة أو انصبابًا جنبيًّا.
- غازات الدم تظهر نقص الأكسجين ونقص ثاني أكسيد الكربون، واختبار (D-dimer) أعلى من 1.96 مجم/لتر وهو اختبار نفي جيد لحساسيته العالية ونوعيته المنخفضة.
- الموجات فوق الصوتية للساقين، ومسح التهوية والتروية بجزأيه (استنشاق غاز التباين ثم حقنه وريديًّا).
- تصوير الأوعية الرئوية بالأشعة المقطعية (CTPA) هو المعيار الذهبي، وتصوير الشرايين الرئوية بالقسطرة يوضح الانسداد مباشرة.
- **مؤشر شدة الانصمام المبسط:** نقطة لكل من العمر فوق 80، والسرطان النشط، وأمراض القلب والرئة المزمنة، والنبض 110 أو أكثر، والضغط الانقباضي أقل من 100، والتشبع أقل من 90%؛ صفر نقاط = خطورة منخفضة، ونقطة أو أكثر = خطورة عالية.

2. Acute Pulmonary Embolism — Management Algorithm, Medical, Surgical & Nursing Care

Management Algorithm (Source Flowchart)

CLINICAL LIKELIHOOD	PATHWAY
Assess first	History, examination, risk factor profile, chest X-ray, ECG, blood gases.
Low	Normal PaO_2? Low D-dimer? → **Yes:** seek alternative diagnosis, defer treatment for PE. **No:** move to the intermediate pathway.
Intermediate	Stable hemodynamics? → **Yes:** IV or LMW heparin → V/Q scan: normal → alternative diagnosis; high probability → anticoagulate; low/intermediate → leg ultrasound (DVT → anticoagulate; no DVT → alternative diagnosis). **No:** move to the high pathway.
High	IV heparin + urgent echo, spiral CT or pulmonary angiogram → PE confirmed → **thrombolysis** → anticoagulate.

MEDICAL TREATMENT

— **Anticoagulants** to prevent clot progression (heparin IV/IM); **LMW heparin is preferred** over heparin. *(📌 Source error — heparin is given **IV or SC**; IM is avoided due to hematoma.)*

— **Thrombolytics:** streptokinase, urokinase, and tissue plasminogen activator (tPA) dissolve the emboli.

— **Nasal oxygen:** relieves hypoxemia, respiratory distress, and central cyanosis.

SURGICAL TREATMENT

— Catheter-directed thrombolysis.

— Surgical embolectomy.

— **Vena cava filters** placed via catheter in the **infra-renal portion of the IVC**.

خوارزمية العلاج والعلاج الطبي والجراحي للانصمام الرئوي:
• يبدأ التقييم بالتاريخ والفحص وعوامل الخطورة وأشعة الصدر ورسم القلب وغازات الدم، ثم يُصنَّف الاحتمال السريري إلى منخفض أو متوسط أو مرتفع.
• **الاحتمال المنخفض:** إذا كان الأكسجين طبيعيًا واختبار (D-dimer) منخفضًا يُبحث عن تشخيص بديل ويؤجَّل علاج الانصمام.
• **الاحتمال المتوسط مع استقرار الدورة الدموية:** هيبارين وريدي أو منخفض الوزن الجزيئي ثم مسح التهوية والتروية وأشعة الساقين لتحديد الحاجة لمضادات التخثر.
• **الاحتمال المرتفع أو عدم الاستقرار:** هيبارين وريدي مع صدى قلب عاجل أو أشعة مقطعية أو تصوير الشرايين، وعند التأكد تُعطى مذيبات الخثرات ثم مضادات التخثر.
• **العلاج الطبي:** مضادات التخثر لمنع تقدم الخثرة ويُفضَّل الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي، ومذيبات الخثرات (ستربتوكيناز، ويوروكيناز، ومنشط البلازمينوجين النسيجي)، والأكسجين الأنفي لعلاج نقص الأكسجين والزرقة المركزية.
• **العلاج الجراحي:** إزابة الخثرة بالقسطرة، واستئصال الخثرة جراحيًا، وتركيب مرشحات في الوريد الأجوف السفلي أسفل مستوى الكليتين.

Nursing Management of Pulmonary Embolism

DOMAIN	NURSING ACTIONS
1. Prevention	Early mobilization; elevating the legs; pneumatic devices & elastic stockings; active/passive ROM to prevent venous stasis; educate patient and family about risk factors and preventive measures; **sequential compression devices (SCDs)** — inflatable plastic sleeves that prevent venous stasis through compression and relaxation of the calf muscles.
2. Risk Factor Assessment	Careful assessment of health history, family history, and medication record; **daily** asking about pain or discomfort in the extremities; evaluate extremities for warmth, redness, and inflammation.
3. Monitoring Thrombolytic Therapy	Nurse monitors thrombolytic and anticoagulant therapy; during infusion, vital signs **every 2 hours** and **invasive procedures are avoided**; INR or PTT **3 to 4 hours** after starting infusion to confirm activation of the fibrinolytic systems.
4. Managing Chest Pain	**Semi-Fowler's** position for comfortable breathing; turn and reposition frequently to improve the V/Q ratio; opioid analgesics as prescribed for severe pain.
5. Managing Oxygen Therapy	Ensure the patient understands the need for continuous O_2; assess for hypoxemia and monitor pulse oximetry; deep breathing and incentive spirometer for all patients to prevent atelectasis; nebulizer therapy or percussion for secretions.
6. Relieving Anxiety	Encourage the stabilized patient to talk about fears; answer patient's and family's questions concisely and accurately; explain the administered therapy.

الرعاية التمريضية لمريض الانصمام الرئوي:
• **الوقاية:** التحريك المبكر، ورفع الساقين، والأجهزة الهوائية والجوارب الضاغطة، وتمارين المدى الحركي النشطة والسلبية، وتثقيف المريض وأسرته، وأجهزة الضغط المتتابع (SCDs) التي تنفخ بالهواء لتمنع ركود الدم الوريدي بضغط عضلات الساق وإرخائها.
• **تقييم عوامل الخطورة:** مراجعة التاريخ المرضي والعائلي والدوائي، وسؤال المريض يوميًا عن ألم الأطراف، وفحصها للسخونة والاحمرار والالتهاب.
• **متابعة مذيبات الخثرات:** قياس العلامات الحيوية كل ساعتين وتجنب الإجراءات الجراحية الغازية، وعمل اختبار (INR) أو (PTT) بعد 3–4 ساعات من بدء التسريب للتأكد من تفعيل نظام إذابة الفبرين.
• **ألم الصدر:** وضعية نصف الجلوس (Semi-Fowler's)، وتغيير الوضعية بشكل متكرر لتحسين نسبة التهوية للتروية، وإعطاء المسكنات الأفيونية حسب الوصفة.
• **العلاج بالأكسجين:** توعية المريض بأهمية الأكسجين المستمر، ومتابعة علامات نقص الأكسجين وقياس التشبع، والتنفس العميق ومقياس التنفس التحفيزي لمنع الانخماص، والبخاخات أو القرع الصدري لإزالة الإفرازات.
• **تخفيف القلق:** تشجيع المريض على التعبير عن مخاوفه، والإجابة على أسئلته وأسئلة أسرته بدقة وإيجاز، وشرح العلاج المقدم.

3. Acute Respiratory Failure (ARF) — Definition, Classification & Pathophysiology

— ARF remains a major cause of **morbidity and mortality in the ICU**; responsible for **10% to 15%** of admissions to medical ICUs, and **50% to 75%** of patients requiring ICU stays longer than **7 days**.

— Occurs when the pulmonary system is no longer able to **meet the metabolic demands** of the body.

— A **sudden and life-threatening deterioration in pulmonary gas exchange**, in which the respiratory system fails in either **oxygenation** (can't take enough O_2) or **CO_2 elimination**.

Classification of ARF

FEATURE	TYPE I — HYPOXEMIC / OXYGENATION FAILURE	TYPE II — HYPERCAPNIC / VENTILATORY FAILURE
ABG Criteria	**PaO_2 < 60 mm Hg**; $PaCO_2$ normal or low.	**$PaCO_2$ > 50 mm Hg** with a **pH < 7.30**.
Associated Conditions	Acute diseases of the lung: pulmonary edema (cardiogenic, non-cardiogenic), ARDS, pneumonia, pulmonary hemorrhage, and collapse.	Hypoxemia is common. Drug overdose, neuromuscular disease, chest wall deformity, COPD, and bronchial asthma.

ACUTE RF	CHRONIC RF
Develops over **minutes to hours**. ↓ pH quickly to < **7.2**. Example: **Pneumonia**.	Develops over **days**. ↑ HCO_3; ↓ pH slightly. **Polycythemia** (increase in the number of RBCs). **Cor pulmonale** (right side of the heart fails). Example: **COPD**.

تعريف فشل التنفس الحاد وتصنيفه:

• سبب رئيسي للمراضة والوفيات في العناية المركزة، إذ يمثل 10–15% من حالات دخول العناية الباطنية، و50–75% من المرضى الذين تزيد إقامتهم عن 7 أيام.

• يحدث عندما يعجز الجهاز التنفسي عن تلبية الاحتياجات الأيضية للجسم، وهو تدهور مفاجئ مهدد للحياة في تبادل الغازات بفشل الأكسجة أو فشل التخلص من ثاني أكسيد الكربون.

• **النوع الأول (نقص الأكسجين):** ضغط الأكسجين الشرياني أقل من 60 ملم زئبق مع ثاني أكسيد كربون طبيعي أو منخفض، ويصاحب أمراض الرئة الحادة كالوذمة الرئوية ومتلازمة الضائقة التنفسية والالتهاب الرئوي والتزيف والانخماص الرئوي.

• **النوع الثاني (فرط ثاني أكسيد الكربون):** ضغط ثاني أكسيد الكربون أعلى من 50 ملم زئبق مع رقم هيدروجيني أقل من 7.30، ويصاحب الجرعات الدوائية الزائدة والأمراض العصبية العضلية وتشوهات جدار الصدر والانسداد الرئوي المزمن والربو.

• **الحاد مقابل المزمن:** الحاد يتطور خلال دقائق إلى ساعات وينخفض الرقم الهيدروجيني سريعًا لأقل من 7.2 (مثل الالتهاب الرئوي)، والمزمن يتطور خلال أيام مع ارتفاع البيكربونات وانخفاض بسيط في الرقم الهيدروجيني وكثرة الحمر (Polycythemia) والقلب الرئوي (Cor pulmonale) (مثل الانسداد الرئوي المزمن).

Pathophysiology

FAILURE OF OXYGENATION

— Present when PaO_2 cannot be adequately maintained.

— Four mechanisms: (1) Hypoventilation, (2) Intrapulmonary shunting, (3) V/Q mismatching, (4) Diffusion defects.

FAILURE OF VENTILATION

— (1) Hypoventilation.

— (2) Ventilation-perfusion mismatching.

MECHANISM	KEY POINTS
(1) Hypoventilation	Alveolar ventilation = amount of gas entering the alveoli per minute. If reduced → ↓ alveolar O_2 (PAO_2) and ↓ arterial O_2 (PaO_2).
(2) Intrapulmonary Shunting (perfusion without ventilation)	Normally **1–2%** of blood returns to the left heart without gas exchange (**physiological shunt**). A larger amount → **pathological shunt** → ↓ PaO_2 (hypoxemia). Inadequately ventilated areas are adequately perfused. **Causes:** atrial or ventricular septal defects, atelectasis (alveolar collapse), pneumonia and pulmonary edema (alveoli filled with fluid). Hypoxemia **cannot be treated by solely increasing FiO_2**; treatment is directed toward **opening the alveoli** and improving ventilation.
(3) V/Q Mismatch (most common cause of hypoxemia)	Normal V/Q ratio = **1.0**. Ventilation > blood flow → V/Q > 1.0; ventilation < blood flow → V/Q < 1. Both are V/Q mismatch. **Can often be corrected by increasing FiO_2**.
(4) Diffusion Defects	Diffusion = gas movement from high to low concentration across the alveolar-capillary membrane; normally O_2 and CO_2 diffuse in **0.25 seconds**. In respiratory failure, the alveolar–capillary distance may increase by **interstitial fluid accumulation**.

الفيزيولوجيا المرضية لفشل التنفس الحاد:

• **فشل الأكسجة:** عدم القدرة على الحفاظ على ضغط الأكسجين الشرياني، وآلياته أربع: نقص التهوية، والتحويلة داخل الرئة، وعدم تطابق التهوية والتروية، واضطرابات الانتشار، أما **فشل التهوية** فآلياته نقص التهوية وعدم تطابق التهوية والتروية.

• **نقص التهوية:** قلة الغاز الداخل للحويصلات في الدقيقة فينخفض الأكسجين الحويصلي والشرياني.

• **التحويلة داخل الرئة (Intrapulmonary shunting):** تروية بدون تهوية، طبيعيا يعود 1–2% من الدم دون تبادل غازي، وإذا زادت النسبة أصبحت مرضية، وأسبابها عيوب الحاجز الأذيني أو البطيني والانخماص والالتهاب الرئوي والوذمة الرئوية، ولا يعالج نقص الأكسجين فيها بزيادة تركيز الأكسجين المستنشق وحده بل بفتح الحويصلات.

• **عدم تطابق التهوية والتروية:** السبب الأكثر شيوعًا لنقص الأكسجين، والنسبة الطبيعية 1.0، ويمكن غالبًا تصحيحه بزيادة تركيز الأكسجين المستنشق.

• **اضطرابات الانتشار:** ينتشر الأكسجين وثاني أكسيد الكربون طبيعيًا عبر الغشاء الحويصلي الشعيري خلال 0.25 ثانية، وفي الفشل التنفسي تزداد المسافة بتراكم السوائل في النسيج الخلالي.

3. Acute Respiratory Failure — Causes, Clinical Picture, Diagnosis & Management

Causes of ARF

1. IMPAIRED VENTILATION

- Spinal cord injury
- Phrenic nerve damage (primary motor supply to the diaphragm)
- Neuromuscular blockage; Guillain–Barré syndrome
- CNS depression; drug overdose (narcotics, sedatives)
- Anesthetic agents; respiratory muscle fatigue

2. IMPAIRED GAS EXCHANGE

- Pulmonary edema, ARDS, aspiration pneumonia
- ↑ Interstitial fluid leaking into the alveoli
- ↓ Surfactant by alveolar type II cells → ↑ surface tension → alveolar collapse
- Fluid leaks from intravascular into pulmonary interstitial space

3. AIRWAY OBSTRUCTION

- Aspiration of foreign body
- Thoracic tumor
- Asthma, bronchitis, pneumonia

4. V/Q ABNORMALITIES

- Pulmonary embolism
- Emphysema

أسباب فشل التنفس الحاد:

- **ضعف التهوية:** إصابة الحبل الشوكي، وتلف العصب الحجابي (المغذي الحركي الأساسي للحجاب الحاجز)، والحصار العصبي العضلي، ومتلازمة غيلان باريه، وتثبيط الجهاز العصبي المركزي، وجرعات المخدرات والمهدئات الزائدة، والتخدير، وإجهاد عضلات التنفس.
- **ضعف تبادل الغازات:** الوذمة الرئوية، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والالتهاب الرئوي الشفطي، مع تسرب السائل الخلالي للحويصلات، ونقص المادة الخافضة للتوتر السطحي (Surfactant) من الخلايا الحويصلية من النوع الثاني مما يؤدي لانهيار الحويصلات.
- **انسداد مجرى الهواء:** شفط جسم غريب، وأورام الصدر، والربو، والتهاب الشعب، والالتهاب الرئوي.
- **اضطرابات التهوية والتروية:** الانصمام الرئوي، والنفاخ الرئوي (Emphysema).

Signs & Symptoms and Diagnosis

SIGNS & SYMPTOMS

- Hypoxemia (PaO_2 < 60 mm Hg)
- SpO_2 < 90 (stated in the source as "mm Hg")
- Restlessness, tachypnea, dyspnea, tachycardia
- Confusion, diaphoresis, anxiety, irritability
- Hypercarbia ($PaCO_2$ > 50 mm Hg)
- Loss of consciousness (late)
- Pallor or cyanosis of skin
- Use of accessory muscles
- Abnormal breath sounds (crackles, wheezes)

DIAGNOSIS

- History
- Arterial blood gases (ABG)
- Chest X-ray
- CBC, serum electrolytes, urinalysis, ECG, blood and sputum cultures — to determine underlying cause and patient's condition

أعراض وتشخيص فشل التنفس الحاد:

- **الأعراض:** نقص الأكسجين (أقل من 60 ملم زئبق)، وتشبع أقل من 90، والتململ، وتسرع التنفس، وضيق التنفس، وتسرع القلب، والتشوش، والتعرق الغزير، والقلق، والتهيج.
- فرط ثاني أكسيد الكربون (أعلى من 50 ملم زئبق)، وفقدان الوعي كعلامة متأخرة، والشحوب أو الزرقة، واستخدام عضلات التنفس المساعدة، وأصوات تنفس غير طبيعية (خراخر وأزيز).
- **التشخيص:** التاريخ المرضي، وغازات الدم الشرياني، وأشعة الصدر، وصورة الدم، والأملاح، وتحليل البول، ورسم القلب، ومزارع الدم والبلغم لتحديد السبب وحالة المريض.

Management of ARF

Principles: (1) Improving oxygenation & ventilation · (2) Treating the underlying cause · (3) Reducing anxiety · (4) Preventing & managing complications.

PRINCIPLE	ACTIONS
1. Oxygenation & Ventilation	Noninvasive O_2 therapy (nasal & mask); bronchodilators & mucolytic agent; chest physiotherapy & positioning; suctioning; **if failed, start mechanical ventilation**.
2. Underlying Cause	Treat the underlying cause.
3. Reducing Anxiety	Calm environment; brief explanation of activities; teach **diaphragmatic breathing** to slow the rate & increase depth; mild dose of anxiolytic (**diazepam**).
4. Complications	**Pulmonary aspiration:** proper ETT cuff inflation at all times. **GIT bleeding:** stress ulcer prophylaxis and/or tube feedings after assessing GI bleeding risk. **Barotrauma:** avoid ↑ airway pressures (patient/ventilator dyssynchrony, excessive coughing). **Volutrauma:** prevent alveolar damage from excessive tidal volumes. Prevent complications of immobility, medication adverse effects, fluid/electrolyte imbalances, and hazards of MV.

مبادئ علاج فشل التنفس الحاد:

- **تحسين الأكسجة والتهوية:** الأكسجين غير الجراحي بالقنية الأنفية والقناع، وموسعات الشعب ومذيبات البلغم، والعلاج الطبيعي للصدر والوضعية، والشفط، وعند الفشل يبدأ

التنفس الصناعي.
• علاج السبب الأساسي.
• **تقليل القلق:** بيئة هادئة، وشرح مختصر للإجراءات، وتعليم التنفس المجابي لإبطاء المعدل وزيادة العمق، وجرعة خفيفة من مضاد القلق (ديازيبام).
• **منع المضاعفات:** نفخ كفة الأنبوب الرغامي بشكل صحيح دائمًا لمنع الشفط، والوقاية من قرحة الإجهاد أو التغذية بالأنبوب لمنع نزيف الجهاز الهضمي، وتجنب ارتفاع ضغط المجرى الهوائي لمنع الرضح الضغطي (Barotrauma)، وتجنب الأحجام المدّية الزائدة لمنع الرضح المجمي (Volutrauma)، ومنع مضاعفات عدم الحركة والأدوية واختلال السوائل ومخاطر التنفس الصناعي.

Nursing Management of ARF

1. NURSING ASSESSMENT

— ↑ Work of breathing (dyspnea, tachypnea, diaphoresis, intercostal retraction, fatigue) or pulmonary edema (fine, coarse crackles, frothy pink sputum)

— **Breath sounds:** diminished/absent → inability to ventilate to prevent atelectasis; crackles → ineffective airway clearance, fluid; wheezing → narrowed airways, bronchospasm; rhonchi & crackles → ineffective secretion clearance

— LOC and tolerance of work of breathing

— Signs of hypoxemia and hypocapnia; ABG vs. previous; hemodynamic status

2. NURSING DIAGNOSES

— **Impaired Gas Exchange** related to inadequate respiratory center activity or chest wall movement, airway obstruction, and/or fluid in lungs

— **Ineffective Airway Clearance** related to increased secretions

3. NURSING INTERVENTIONS

— Administer oxygen

— Antibiotics, cardiac medications, diuretics as ordered

— Fluid balance: I&O, daily weight, PCWP

— Prevent atelectasis: incentive spirometer, nebulization, **HOB 30°**, turn frequently, out of bed when stable

— Frequent SpO_2, ABG, RR

— Compare values with MV criteria; prepare for NIV or intubation

الرعاية التمريضية لفشل التنفس الحاد:
• **التقييم:** علامات زيادة مجهود التنفس أو الوذمة الرئوية، وأصوات التنفس (الغائبة تشير لعدم كفاية التهوية، والخراخر لسوائل أو ضعف تنظيف المجرى، والأزيز لتضيق الشعب، والخراخر الخشنة (Rhonchi) لضعف إزالة الإفرازات)، ومستوى الوعي، وغازات الدم مقارنة بالسابقة، والحالة الدورانية.
• **التشخيصات التمريضية:** ضعف تبادل الغازات المرتبط بقصور مركز التنفس أو حركة الصدر أو انسداد المجرى أو السوائل بالرئة، وعدم فعالية تنظيف المجرى الهوائي المرتبط بزيادة الإفرازات.
• **التدخلات:** إعطاء الأكسجين والمضادات الحيوية وأدوية القلب ومدرات البول، ومتابعة توازن السوائل بقياس المدخلات والمخرجات والوزن اليومي والضغط الإسفيني للشعيرات الرئوية.
• منع الانحماص بمقياس التنفس التحفيزي والبخاخات ورفع رأس السرير 30 درجة وتغيير الوضعية والنهوض من السرير عند الاستقرار.
• قياس التشبع وغازات الدم ومعدل التنفس بشكل متكرر، ومقارنتها بمعايير الحاجة للتنفس الصناعي، والاستعداد للمساعدة في التنفس غير الجراحي أو التنبيب.

4. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) — Definition, Berlin Criteria, Causes & Pathophysiology

Definition: A life-threatening condition characterized by **poor oxygenation** and **non-compliant ("stiff") lungs**, associated with capillary endothelial injury and **diffuse alveolar damage**. It is an acute, diffuse, inflammatory lung injury → ↑ pulmonary vascular permeability, ↑ lung weight, and loss of aerated lung tissue; characterized by hypoxemia and bilateral radiographic opacities with ↑ pulmonary shunting and dead space and ↓ lung compliance.

— **Mortality** rates range between **27–45%**. **Prevention of long-term disabilities** must be a priority of care.

— **Acute onset** (within 7 days of the precipitating event); **bilateral infiltrates** consistent with pulmonary edema (not cardiogenic origin); **severe progressive hypoxemia** ($PaO_2/FiO_2 \leq 300$ on PEEP > 5 cmH_2O) *(📌 the Berlin table in the same lecture says PEEP ≥ 5)*.

BERLIN DEFINITION (2012)	CRITERIA
Timing	Within one week of a known clinical insult or new/worsening respiratory symptoms.
Imaging	Bilateral opacities on CXR or chest CT.
Edema	Not fully explained by cardiac failure or volume overload.
Oxygenation (on PEEP ≥ 5 cmH_2O)	**Mild:** 200 < $PaO_2/FiO_2 \leq 300$ mmHg (PEEP or CPAP ≥ 5) **Moderate:** 100 < $PaO_2/FiO_2 \leq 200$ mmHg **Severe:** $PaO_2/FiO_2 \leq 100$ mmHg

OUTCOME	ALI (1994)	ARDS (1994)	MILD (2012)	MODERATE (2012)	SEVERE (2012)
Mortality	26%	37%	27%	32%	45%
Progression from mild	—	—	—	29%	4%
Progression from moderate	—	—	—	—	13%
Ventilator-free days	20	12	20	16	1
Duration of MV in survivors (d)	5	7	5	7	9

تعريف متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ومعايير برلين:
• **متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS):** حالة مهددة للحياة تتميز بضعف الأكسجة وتيبس الرئتين، وتنتج عن إصابة بطانة الشعيرات وتلف حويصلي منتشر وزيادة نفاذية الأوعية مع نقص النسيج المهوّى ونقص مطاوعة الرئة.
• تتراوح نسبة الوفيات بين 27–45%، ويجب أن تكون الوقاية من الإعاقات طويلة المدى أولوية في الرعاية.
• **معايير برلين 2012:** البداية خلال أسبوع من الحدث المسبب، وعتامات ثنائية في الأشعة، ووذمة لا يفسرها فشل القلب أو زيادة السوائل، وشدة تُحدد بنسبة الأكسجين الشرياني إلى المستنشق مع ضغط إيجابي في نهاية الزفير (PEEP) 5 سم ماء أو أكثر.
• **الدرجات:** خفيفة (أكثر من 200 حتى 300)، ومتوسطة (أكثر من 100 حتى 200)، وشديدة (100 أو أقل).
• **النتائج:** الوفيات 27% في الخفيفة و32% في المتوسطة و45% في الشديدة، وأيام البقاء دون جهاز التنفس 20 و16 و1، ومدة التنفس الصناعي في الناجين 5 و7 و9 أيام على التوالي.

Calculating the PaO_2/FiO_2 (P/F) Ratio

📐 **P/F Ratio = PaO_2 / FiO_2** — a very useful tool to monitor the patient's oxygenation status.

• Healthy adult PaO_2 = **80–100 mmHg**; room air = **21%** oxygen.

• 80 / 0.21 = P/F ratio **380**; 100 / 0.21 = P/F ratio **476** for a healthy adult.

• **Case (source):** ICU patient with pneumonia, recently intubated — pH 7.12, PaO_2 80, HCO_3 19, CO_2 50, FiO_2 60%. *What is their P/F ratio and stage?*

• **Worked answer (calculated using the source's criteria):** 80 / 0.60 ≈ **133** → falls in 101–200 → **Moderate ARDS**.

حساب نسبة الأكسجين الشرياني إلى المستنشق:
• النسبة = ضغط الأكسجين الشرياني ÷ تركيز الأكسجين المستنشق، وهي أداة مفيدة لمتابعة حالة الأكسجة.
• الطبيعي للبالغ: ضغط أكسجين 80–100 ملم زئبق، والهواء الجوي 21% أكسجين، فتكون النسبة 380–476.
• **مثال المحاضرة:** مريض التهاب رئوي على التنفس الصناعي بضغط أكسجين 80 وتركيز أكسجين 60%، فالنسبة 80 ÷ 0.60 ≈ 133، أي متلازمة ضائقة تنفسية متوسطة الشدة وفق معايير برلين.

Possible Causes, Mortality Risk Factors & Pathophysiology

DIRECT (RESPIRATORY)

- Aspiration of gastric content
- Pneumonia
- Fat embolism
- Neurogenic pulmonary edema (↑ interstitial & alveolar fluid due to acute CNS injury)
- Oxygen toxicity
- Chest or lung trauma
- Chest radiation

INDIRECT (NON-RESPIRATORY)

- Sepsis; TRALI
- Multisystem trauma; pancreatitis
- Cardiopulmonary bypass; anaphylaxis
- DIC (abnormal clotting throughout vessels)
- Drug overdose; eclampsia
- Fracture pelvic or long bones
- Leukemia; severe burn

RISK FACTORS OF MORTALITY

- Liver dysfunction / cirrhosis
- Sepsis
- Non-pulmonary organ dysfunction
- Age > 65
- Organ transplantation
- HIV
- Active malignancy
- Chronic alcoholism

Pathophysiology Sequence: Abnormal pulmonary capillary permeability → alveolar flooding → loss of surfactant → fluid builds up in the alveoli and keeps the lungs from filling with enough air → pulmonary shunting (collapsed part) and dead space (aerated) → hypoxemia and hypoventilation → organs deprived of oxygen → **multi-organ failure**.

أسباب المتلازمة وعوامل الوفاة والفيزيولوجيا المرضية:
• **أسباب مباشرة (تنفسية):** شفط محتوى المعدة، والالتهاب الرئوي، والانصمام الدهني، والوذمة الرئوية العصبية المنشأ الناتجة عن إصابة حادة بالجهاز العصبي المركزي، وتسمم الأكسجين، ورضوح الصدر أو الرئة، وإشعاع الصدر.
• **أسباب غير مباشرة:** تعفن الدم، وإصابة الرئة الحادة المرتبطة بنقل الدم (TRALI)، والرضوح المتعددة، والتهاب البنكرياس، ومجازة القلب والرئة، والتأق، والتخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC)، والجرعات الدوائية الزائدة، وتسمم الحمل (Eclampsia)، وكسور الحوض أو العظام الطويلة، وابيضاض الدم، والحروق الشديدة.
• **عوامل تنبئ بالوفاة:** اختلال الكبد أو تليفه، وتعفن الدم، واختلال أعضاء أخرى، والعمر فوق 65، وزراعة الأعضاء، وفيروس نقص المناعة، والأورام النشطة، وإدمان الكحول المزمن.
• **التسلسل المرضي:** زيادة نفاذية الشعيرات الرئوية ثم غمر الحويصلات وفقد المادة الخافضة للتوتر السطحي، فلا تمتلئ الرئة بالهواء، فيحدث تحويلة في الأجزاء المنهارة وحيز ميت في الأجزاء المهواة، ثم نقص الأكسجين ونقص التهوية، وأخيرًا فشل الأعضاء المتعددة.

4. ARDS — Clinical Picture, Phases, Diagnosis, Medical & Nursing Management

Signs & Symptoms

- **Earliest detectable sign:** increased respiratory rate, beginning **1 to 96 hours** after the initial insult.
- Followed by increasing dyspnea, retraction of accessory muscles, cyanosis, and tachycardia.
- Breath sounds may be clear or consist of **fine inspiratory crackles**.

PHASE	TIMING	PATHOPHYSIOLOGY	SYMPTOMS
1. Injury / Exudative	1–7 days post-injury; **50% within 24 hours**	↓ Blood flow to lungs; inflammatory mediator release; ↑ capillary permeability; intrapulmonary shunting begins.	Refractory hypoxemia; ↑ RR; ↓ tidal volume; respiratory alkalosis; CXR infiltrates.
2. Reparative / Proliferative	1–2 weeks after injury	↑ Capillary permeability; protein and fluid leakage; pulmonary edema; alveolar collapse.	↓ Lung compliance; worsened hypoxia; CXR "**white out**".
3. Fibrotic / Chronic	2–3 weeks after injury	Fibrous tissue throughout lung; diffuse scarring. **Repair:** resolution or fibrosis depending on timing of intervention.	Severe acidosis on ABG; overwhelming hypoxemia; MODS; hypotension; low urine output.

Diagnosis: Clinical setting, chest X-ray findings, physiological parameters, and pathological features.

أعراض المتلازمة ومراحلها وتشخيصها:
• أول علامة هي زيادة معدل التنفس خلال 1–96 ساعة من الإصابة، يليها ضيق تنفس متزايد وانسحاب العضلات المساعدة والزرقة وتسرع القلب، وقد تكون أصوات التنفس طبيعية أو بها خراخر شهيقية دقيقة.
• **المرحلة الأولى (الإصابة أو النضحية):** خلال 1–7 أيام ونصف الحالات خلال 24 ساعة، مع إفراز وسائط الالتهاب وزيادة النفاذية وبدء التحويلة، وأعراضها نقص أكسجين معند وزيادة معدل التنفس ونقص الحجم المدّي وقلاء تنفسي وارتشاح بالأشعة.
• **المرحلة الثانية (الإصلاحية أو التكاثرية):** خلال 1–2 أسبوع، مع تسرب البروتين والسوائل والوذمة وانهيار الحويصلات، وأعراضها نقص مطاوعة الرئة وتفاقم نقص الأكسجين وظهور الرئة بيضاء بالكامل في الأشعة.
• **المرحلة الثالثة (التليفية أو المزمنة):** بعد 2–3 أسابيع، مع تليف وتندب منتشر، وينتهي الإصلاح بالشفاء أو التليف حسب توقيت التدخل، وأعراضها حماض شديد ونقص أكسجين طاغٍ واختلال الأعضاء المتعددة وانخفاض الضغط وقلة البول.
• **التشخيص:** السياق السريري، ونتائج الأشعة، والمؤشرات الفسيولوجية، والسمات المرضية.

Medical Management

OBJECTIVES

- Control the original cause
- Adequate oxygenation (↑ delivery / ↓ consumption)
- Improve lung function; reduce shunt fraction
- Avoid further injuries; ↓ ventilator-associated lung problems
- ↓ Days of MV & ICU stay
- Prevent other organ failure; reduce mortality

CONVENTIONAL THERAPY (LUNG PROTECTIVE STRATEGY — ARDSNET)

- **Low tidal volume** (V_T)
- **Low plateau pressure** (P plat)
- **FiO_2 at nontoxic level (< 60%)**
- **PEEP**
- **Ventilator mode:** any mode can be used according to severity; start with **volume assist-control**; change according to response; always volume control modes *(📌 contradicts the next point)*; some cases need pressure control modes

SUPPORTIVE THERAPY

- Sedatives and neuromuscular block
- Hemodynamic management; nutritional support
- Control of blood glucose; expeditious evaluation
- Treatment of nosocomial pneumonia
- Prophylaxis against DVT and GI bleeding

NON-CONVENTIONAL (ALTERNATIVE / RESCUE)

- **Prone position**

BENEFITS OF PRONE POSITIONING	DETAILS
1. Oxygenation	Shape of the lungs; dependent fluid accumulation; alveolar recruitment; mobilization of secretions.
2. Ventilation	Pleural pressure distributed more evenly; ↓ risk of ventilator-induced lung injury; ↓ need for higher ventilator pressures; ↓ stress and strain on the lung; relief of abdominal pressure on diaphragm and lungs.
3. Cardiovascular	Relief of pressure of heart on lungs → improved tidal volume and ↓ pressure on right ventricle (supine compression of the lungs by the heart **~20%** vs. prone **~3.5%**); removal of abdominal pressure ↓ pressure on vena cava → improved venous return.

العلاج الطبي للمتلازمة ووضعية الانبطاح:

• **الأهداف:** السيطرة على السبب، وتحقيق أكسجة كافية بزيادة الإمداد وتقليل الاستهلاك، وتحسين وظيفة الرئة وتقليل التحويلة، وتجنب إصابات إضافية ومشكلات التنفس الصناعي، وتقليل مدة الجهاز والعناية المركزة، ومنع فشل الأعضاء، وتقليل الوفيات.

• **العلاج التقليدي (استراتيجية حماية الرئة):** حجم مدّي منخفض، وضغط هضبة منخفض، وتركيز أكسجين غير سام أقل من 60%، وضغط إيجابي في نهاية الزفير، ويُبدأ بنمط التحكم بالحجم المساعد، وقد تحتاج بعض الحالات لأنماط التحكم بالضغط.

• **العلاج الداعم:** المهدئات والحصار العصبي العضلي، وضبط الدورة الدموية، والدعم الغذائي، وضبط سكر الدم، والتقييم السريع، وعلاج الالتهاب الرئوي المكتسب بالمستشفى، والوقاية من تجلط الأوردة العميقة ونزيف الجهاز الهضمي.

• **العلاج البديل (الإنقاذي):** وضعية الانبطاح (Prone position)، وفوائدها: تحسين الأكسجة بفتح الحويصلات وتحريك الإفرازات، وتوزيع الضغط الجنبي بالتساوي وتقليل إصابة الرئة بالجهاز، وتخفيف ضغط القلب على الرئتين (من نحو 20% في الاستلقاء إلى نحو 3.5% في الانبطاح)، وتخفيف الضغط على الوريد الأجوف لتحسين العائد الوريدي.

Nursing Management of ARDS

GENERAL MEASURES

- Close monitoring (may quickly become life-threatening)
- Care of respiratory modalities: O_2, nebulizer, chest physiotherapy, ETT or tracheostomy, MV, suctioning, bronchoscopy
- Rest to ↓ oxygen consumption
- Psychosocial support
- Frequent assessment of treatment effectiveness

NURSING DIAGNOSES

- Impaired Gas Exchange r/t V/Q mismatching or intrapulmonary shunting
- Imbalanced Nutrition: Less Than Body Requirements
- Risk for Aspiration; Risk for Infection
- Anxiety r/t threat to biological, psychological, and/or social integrity
- Disturbed Body Image r/t dependence on life-sustaining technology
- Compromised Family Coping

CARE ON MECHANICAL VENTILATION

- Respiratory assessment; suctioning; oral care
- ABG and/or continuous O_2 saturation
- Supplementary respiratory treatments
- Hydration; nutrition
- ROM exercises; rest & sleep
- Communication

الرعاية التمريضية لمريض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة:
• **إجراءات عامة:** المراقبة الدقيقة لاحتمال التدهور السريع، والعناية بوسائل الدعم التنفسي (الأكسجين، والبخاخات، والعلاج الطبيعي للصدر، والأنبوب الرغامي أو فغر الرغامى، والتنفس الصناعي، والشفط، والمنظار القصبي)، والراحة لتقليل استهلاك الأكسجين، والدعم النفسي، والتقييم المتكرر لفعالية العلاج.
• **التشخيصات التمريضية:** ضعف تبادل الغازات، ونقص التغذية عن احتياجات الجسم، وخطر الشفط، وخطر العدوى، والقلق، واضطراب صورة الجسم بسبب الاعتماد على أجهزة دعم الحياة، وضعف تكيف الأسرة.
• **رعاية المريض على التنفس الصناعي:** التقييم التنفسي، والشفط، والعناية بالفم، ومتابعة غازات الدم أو التشبع المستمر، والعلاجات التنفسية المساندة، وتوفير السوائل والتغذية، وتمارين المدى الحركي، والراحة والنوم، والتواصل مع المريض.

Quick Revision — High-Yield Master Table

TOPIC	HIGH-YIELD FACTS & NUMBERS
Obstructive vs. Restrictive	Obstructive = ↓ air flow, difficulty exhaling (COPD, asthma). Restrictive = ↓ lung volume, difficulty inhaling (pulmonary edema, ARDS).
Pulmonary Edema	Cardiogenic = ↑ hydrostatic pressure; non-cardiogenic = ↑ permeability (protein-rich fluid). Pink frothy sputum. CXR cardiogenic: lower lobes, perihilar, no air bronchograms, large heart. ABG: early hypoxemia + hypocapnia → late hypercapnia + respiratory acidosis. **Furosemide** most common; **IV NTG** drug of choice only if **SBP > 110**; nifedipine for high altitude; dobutamine/dopamine if low SBP. Fine inspiratory crackles specific to cardiogenic.
Pulmonary Embolism	Thrombus usually from lower-limb deep veins; massive = > **50%** occlusion. Risk: operative, oncology, old age, obesity, oral contraceptive. D-dimer > **1.96 mg/l** (high sensitivity, low specificity). **CTPA = gold standard**. sPESI: 0 = low, ≥ 1 = high. LMWH preferred; thrombolytics (streptokinase, urokinase, tPA); IVC filter infra-renal. Thrombolysis: VS **every 2 h**, INR/PTT **3–4 h** after start, avoid invasive procedures.
ARF	10–15% of medical ICU admissions; 50–75% of stays > 7 days. **Type I:** PaO_2 < 60, $PaCO_2$ normal/low. **Type II:** $PaCO_2$ > 50, pH < 7.30. Acute: pH < 7.2 in minutes–hours; chronic: ↑ HCO_3, polycythemia, cor pulmonale. Physiological shunt **1–2%**; shunt not corrected by FiO_2 alone; **V/Q mismatch = most common cause of hypoxemia**, corrected by ↑ FiO_2; normal V/Q = 1.0; diffusion in **0.25 s**. HOB 30°; diazepam for anxiety.
ARDS	Mortality **27–45%**. Berlin: within 1 week, bilateral opacities, not cardiac; mild 200–300, moderate 100–200, severe ≤ 100 (PEEP ≥ 5). Healthy P/F 380–476. Earliest sign: ↑ RR at **1–96 h**. Phases: exudative (1–7 d, 50% within 24 h), proliferative (1–2 wk, "white out"), fibrotic (2–3 wk). Lung protective: low V_T, low P plat, **FiO_2 < 60%**, PEEP; start volume assist-control. Rescue: **prone** (heart compression ~20% supine vs ~3.5% prone).

مراجعة سريعة لأهم النقاط والأرقام:
• **الوذمة الرئوية:** القلبية بارتفاع الضغط الهيدروستاتيكي وغير القلبية بزيادة النفاذية، ومدرات البول أكثر الأدوية استخدامًا، والنيتروجليسرين الوريدي لا يُعطى إلا مع ضغط انقباضي أعلى من 110.
• **الانصمام الرئوي:** الكشف يسد أكثر من 50%، واختبار (D-dimer) أعلى من 1.96 مجم/لتر، والأشعة المقطعية للأوعية الرئوية هي المعيار الذهبي، وأثناء مذيبات الخثرات تُقاس العلامات الحيوية كل ساعتين واختبارات التجلط بعد 3–4 ساعات.
• **فشل التنفس الحاد:** النوع الأول أكسجين أقل من 60، والنوع الثاني ثاني أكسيد كربون أعلى من 50 مع رقم هيدروجيني أقل من 7.30، وعدم تطابق التهوية والتروية أكثر أسباب نقص الأكسجين شيوعًا، والتحويلة لا تعالج بزيادة الأكسجين وحده.
• **متلازمة الضائقة التنفسية:** الوفيات 27–45%، والشدة حسب معايير برلين (خفيفة 200–300، ومتوسطة 100–200، وشديدة 100 أو أقل)، وأول علامة زيادة معدل التنفس خلال 1–96 ساعة، والعلاج بحماية الرئة بتركيز أكسجين أقل من 60%، ووضعية الانبطاح كعلاج إنقاذي.

Student Self-Evaluation

ℹ️ **ملاحظة:** Questions are reproduced from the original source. The source does **not** provide an answer key; the marked answers below are derived from the lecture content.

1 **Which of the following is Not recommended for the management of a patient with ARDS?**

- **a. High Tidal Volume ✓**
- b. Restricting fluid intake
- c. Putting in prone position
- d. Pressure Controlled Ventilation

الإجابة: a — استراتيجية حماية الرئة تعتمد على حجم مدّي منخفض، كما أن الأحجام المدّية الزائدة تسبب الرضح الحجمي (Volutrauma)، بينما الانبطاح وأنماط التحكم بالضغط مذكورة ضمن العلاج.

2 **.....is an expected nursing diagnosis for a patient who is in respiratory distress because of ARDS.**

- a. Ineffective thermoregulation
- b. Impaired urinary elimination
- **c. Ineffective tissue perfusion ✓**
- d. Disturbed personal identity

الإجابة: c — نقص الأكسجين في المتلازمة يحرم الأعضاء من الأكسجين اللازم لعملها حتى يحدث فشل الأعضاء المتعددة، لذا يُتوقع تشخيص عدم فعالية تروية الأنسجة.

3 **The needed intervention for a patient with Acute Respiratory Failure who has a nursing diagnosis of "Risk for Ineffective Airway Clearance" is to:**

- a. Provide adequate sedation.
- **b. Reposition every two hours ✓**
- c. Elevate head of bed to 30 C^{O}.
- d. Thromboembolism prophylaxis.

الإجابة: b — تغيير الوضعية المتكرر يساعد على تحريك الإفرازات ومنع الانخماص، مع ملاحظة أن المحاضرة تذكر أيضًا رفع رأس السرير 30 درجة ضمن إجراءات منع الانخماص وتنظيف الإفرازات، فراجع مفتاح الإجابة المعتمد لدى القسم.

4 **The priority nursing action for a patient with acute respiratory distress syndrome (ARDS) is to:**

- a. Completely restrict fluid intake
- b. Keep in flat position to improve circulation
- c. Encourage coughing to remove excess fluid
- **d. Maintain oxygenation and airway clearance ✓**

الإجابة: d — من أهداف العلاج تحقيق أكسجة كافية، ورعاية وسائل الدعم التنفسي والشفط ونظافة المجرى الهوائي أساس الرعاية التمريضية.

5 **The most effective nursing intervention for improving oxygenation in a patient with ARDS is to:**

- a. Administer IV fluids rapidly
- **b. Keep the patient in prone position ✓**
- c. Perform chest physiotherapy every 2 hours
- d. Encourage frequent coughing and deep breathing

الإجابة: b — وضعية الانبطاح تحسن الأكسجة بفتح الحويصلات وتحريك الإفرازات وتوزيع الضغط الجنبي بالتساوي وتخفيف ضغط القلب على الرئتين.

Answer Key

QUESTION	CORRECT OPTION	KEY CONCEPT TESTED
1	a	Lung protective strategy uses low tidal volume.
2	c	Hypoxemia deprives organs of oxygen → tissue perfusion problems.
3	b	Frequent turning for secretion clearance (HOB 30° also listed in source).
4	d	Priority: adequate oxygenation and airway clearance.
5	b	Prone positioning improves oxygenation.

مفتاح الإجابات:

- السؤال الأول: أ (a) — الحجم المدّي المرتفع غير موصى به.
- السؤال الثاني: ج (c) — عدم فعالية تروية الأنسجة.
- السؤال الثالث: ب (b) — تغيير الوضعية كل ساعتين.
- السؤال الرابع: د (d) — الحفاظ على الأكسجة ونظافة المجرى الهوائي.
- السؤال الخامس: ب (b) — وضعية الانبطاح.
- **تنبيه:** لا يحتوي المصدر على مفتاح إجابات، والإجابات مستنتجة من محتوى المحاضرة.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين